

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

MVP v2.0 — Plataforma SaaS de Gestão Estratégica

Atlética Universitária | Backoffice Interno

Revisado com base em avaliações de múltiplos agentes especializados

Versão 2.0 — Uso exclusivo da Diretoria

1. Sumário Executivo

Este documento é a revisão v2.0 do Plano de Implementação do MVP da plataforma SaaS de controle interno da Atlética Universitária, incorporando as recomendações de três avaliações especializadas independentes. As revisões corrigem inconsistências de modelagem, reduzem overengineering no frontend, definem a stack tecnológica e reestabelecem prioridades reais de MVP.

O sistema continua sendo de uso exclusivo da diretoria interna (backoffice), operando sob RBAC rigoroso e 7 regras de negócio imutáveis. O escopo foi reequilibrado para separar o que é núcleo obrigatório do MVP do que é evolução recomendada para versões futuras.

Atributo	Valor
Versão do plano	2.0 — Revisado por avaliações de múltiplos agentes
Sistema	SaaS — Backoffice Interno para Atlética Universitária
Público-alvo	Exclusivamente membros da diretoria (uso interno)
Modelo de acesso	RBAC — Role-Based Access Control (4 níveis)
Fases de implementação	4 fases sequenciais
Módulos do MVP	Executivo, Eventos, Produtos, Esportes, Financeiro, Jurídico/RE
Regras de negócio rígidas	7 constraints (RN-EV-01/02, RN-FIN-01, RN-PROD-01, RN-ESP-01, RN-JUR-01, RN-LOG-01)
Notificações	E-mail transacional (Resend/SendGrid) + alertas in-app
Auditoria	logs_notificacoes — Append-Only imutável
Prazo revisado	5–8 semanas (1 dev fullstack) / 4–6 semanas (equipe)

2. Correções Estruturais Aplicadas nesta Revisão

Esta seção documenta explicitamente cada ajuste realizado em relação ao plano v1.0, com base nas convergências das três avaliações.

#	Problema identificado	Ajuste aplicado	Fonte
C-01	Contagem errada: plano v1.0 indicava '6 constraints' mas o escopo define 7 RNs	Corrigido para 7 regras de negócio em todo o documento	Avaliação 3
C-02	Modelo de produtos por tamanho geraria 4 registros diferentes para 1 produto (ex: Moletom P/M/G/GG)	Adotada modelagem com tabela produto_variantes separando produto de tamanho/estoque	Avaliação 3
C-03	Campanhas de marketing citadas na RN-EV-01 sem modelagem correspondente no banco	Adicionada tabela campanhas_marketing com campos mínimos; ou remoção do termo com substituição por calendário visual simplificado	Avaliação 3
C-04	Conciliação bancária com upload de CSV/OFX e matching automático — overengineering para MVP	Substituído por conciliação manual: botão 'Conciliar' por lançamento, sem parseamento de arquivo	Avaliações 1 e 2
C-05	Gantt e Calendário Editorial completo no módulo de Eventos & Marketing	Gantt removido; mantido apenas Kanban. Calendário Editorial movido para backlog pós-MVP	Avaliações 1, 2 e 3
C-06	Catálogo de Idealização (mockups, fornecedores, custos estimados) no módulo de Produtos	Removido do MVP. Movido para backlog. MVP foca em Inventário e Distribuição de produtos existentes	Avaliações 1 e 2
C-07	GED com infraestrutura de storage em nuvem (ex: S3) e visualizador de PDF	Simplificado: campo arquivo_url aceita link de texto (ex: Google Drive). Infraestrutura de storage movida para v2.0	Avaliações 1 e 2
C-08	Ausência de definição de stack tecnológica — risco arquitetural	Adicionada seção dedicada de decisões de stack	Avaliação 3
C-09	Ausência de priorização MUST/SHOULD/COULD — tudo com prioridade implícita máxima	Adicionada seção de priorização com tabela MoSCoW	Avaliações 2 e 3
C-10	Cronograma 7–11 semanas otimista demais para 1 dev fullstack	Cronograma revisado para 5–8 semanas com escopo enxuto, ou 4–6 semanas com equipe de 2+	Avaliações 2 e 3
C-11	Funcionalidades não núcleo (JWT refresh, rate limiting, responsividade tablet, onboarding) sem classificação clara	Reclassificados como 'Boas práticas complementares' fora do núcleo obrigatório do MVP	Avaliação 3

3. Stack Tecnológica Definida

A definição da stack impacta diretamente a arquitetura de RBAC, triggers, cron jobs, performance e custos. Esta seção define as escolhas recomendadas para o MVP, com alternativas viáveis onde aplicável.

Camada	Opção Principal	Alternativa Viável	Justificativa
Backend	Node.js + NestJS	FastAPI (Python)	NestJS oferece estrutura nativa para RBAC com Guards, decorators de autorização e módulos isolados — alinhado ao modelo de diretorias do sistema
Banco de dados	PostgreSQL	MySQL 8+	PostgreSQL suporta UUID nativo, enums robustos, triggers PL/pgSQL e constraints CHECK — essenciais para RN-PROD-01 e RN-LOG-01
Frontend	React + Next.js	Vue 3 + Nuxt	Next.js facilita renderização SSR e controle de rotas por cargo (middleware de autenticação no servidor)
Autenticação	JWT (Access Token curto + Refresh Token)	Supabase Auth	JWT próprio via NestJS Guards; refresh token armazenado em HttpOnly cookie para segurança
Storage de arquivos	Links externos (Google Drive da Atlética)	Cloudflare R2 (v2.0)	MVP não requer storage próprio; campo arquivo_url aceita link. Storage em nuvem adicionado na v2.0
E-mail transacional	Resend	SendGrid	Resend tem SDK moderno, menor latência e plano gratuito generoso — ideal para MVP
Cron jobs	node-cron (integrado ao backend)	BullMQ (para escala)	node-cron é suficiente para o volume do MVP (1 job diário de vencimento de contratos)
Hospedagem Backend	Railway ou Render	AWS EC2 (v2.0)	Railway/Render oferecem deploy simplificado com variáveis de ambiente e bancos PostgreSQL gerenciados — reduz overhead de infra no MVP
Hospedagem Frontend	Vercel	Netlify	Integração nativa com Next.js

4. Correções na Modelagem de Dados

Dois problemas críticos de modelagem foram identificados nas avaliações e corrigidos nesta revisão. A aplicação destas correções é obrigatória antes do início do desenvolvimento na Fase 1.

4.1 Correção C-02 — Modelagem de Produtos por Tamanho

O modelo original armazenava tamanho e estoque diretamente na tabela produtos, o que forçaria criar 4 registros distintos para um mesmo produto com variações de tamanho (P/M/G/GG). Isso fragmenta relatórios, dificulta precificação e quebra a consistência do inventário.

Problema no modelo original

produtos: { id, nome, tamanho, preco_custo, preco_venda, estoque_atual } — Um 'Moletom Oficial' P, M, G e GG seriam 4 produtos diferentes, com preços duplicados e histórico fragmentado.

Modelagem corrigida (obrigatória para o MVP)

Separar produto de variante. A tabela produtos armazena o produto-pai; produto_variantes armazena cada combinação de tamanho com seu estoque.

Tabela: produtos (revisada)

- id (UUID, PK)
- nome (String) — ex: 'Moletom Oficial'
- preco_custo (Decimal)
- preco_venda (Decimal)

Tabela: produto_variantes (nova — substitui o campo tamanho em produtos)

- id (UUID, PK)
- produto_id (UUID, FK -> produtos.id)
- tamanho (Enum: 'P', 'M', 'G', 'GG', 'Único')
- estoque_atual (Integer, CHECK >= 0)

Impacto: a regra RN-PROD-01 (estoque blindado) passa a ser aplicada na tabela produto_variantes, não em produtos. A constraint CHECK estoque_atual >= 0 deve ser definida em produto_variantes.

4.2 Correção C-03 — Modelagem de Campanhas de Marketing

A RN-EV-01 proíbe que o Marketing crie campanhas para eventos não aprovados, mas o modelo original não possuía tabela de campanhas. Duas abordagens são válidas — escolher uma antes do início do desenvolvimento:

Opção	Abordagem	Recomendação
Opção A (recomendada para MVP)	Remover o conceito de 'campanha' do sistema. Substituir por um Calendário Editorial simplificado com campos: evento_id, data_publicacao, plataforma, descricao, responsavel_id. A RN-EV-01 passa a	Menor escopo, sem nova entidade complexa. O Marketing usa o sistema para registrar datas e

	bloquear apenas a criação de itens no calendário para eventos não aprovados.	plataformas; planejamento criativo permanece externo (Notion/Trello)
Opção B	Criar tabela campanhas_marketing com campos: id, evento_id (FK), plataforma, data_publicacao, descricao, responsavel_id (FK usuarios), status (Enum: 'Rascunho', 'Agendada', 'Publicada').	Mais completo, mas adiciona tela e entidade ao MVP. Indicado se a diretoria de Marketing usar ativamente o sistema para rastrear publicações

Tabela: calendario_editorial (Opção A — recomendada)

- id (UUID, PK)
- evento_id (UUID, FK -> eventos.id) — validar que evento.status_aprovacao == 'Aprovado' antes de inserir
- plataforma (Enum: 'Instagram', 'WhatsApp', 'LinkedIn', 'Outra')
- data_publicacao (DateTime)
- descricao (Text)
- responsavel_id (UUID, FK -> usuarios.id)

5. Priorização MoSCoW — O que é Núcleo do MVP

Toda funcionalidade do sistema foi classificada segundo o método MoSCoW para deixar explícito o que deve ser entregue no MVP e o que pertence a versões futuras.

MUST HAVE

Obrigatório para o aceite do MVP. O sistema não funciona sem esses itens.

- Autenticação JWT com controle de sessão
- RBAC completo para os 4 níveis de cargo (Presidência/Vice, Diretor, Coordenador, Apoio)
- Módulo Executivo: Dashboard com 4 KPIs e Painel de Auditoria de logs
- Módulo de Eventos: Kanban de aprovação (Rascunho → Aguardando Tesouraria → Aprovado → Cancelado)
- Módulo Financeiro: lançamento manual de entradas e saídas + conciliação manual simples (botão por lançamento)
- Módulo de Produtos: Inventário com modelo produto + produto_variantes + Painel de Distribuição
- Módulo de Esportes: cadastro de modalidades e fichas de atletas com controle de documentação
- Módulo Jurídico/RE: CRM de parcerias (funil simples) + repositório GED com campo de link
- Todas as 7 regras de negócio rígidas (RN-EV-01/02, RN-FIN-01, RN-PROD-01, RN-ESP-01, RN-JUR-01, RN-LOG-01)
- Sistema de notificações por e-mail (3 gatilhos) + tratamento de falhas + logs append-only
- Controle de Usuários (cadastro, alteração de cargo, desativação)

SHOULD HAVE

Altamente desejável. Deve ser incluído se o prazo permitir.

- Calendário Editorial simplificado para Marketing (vinculado a eventos aprovados)
- Gráfico simples de Orçado vs. Realizado por evento (tabela com totais primeiro, gráfico depois)
- Alerta in-app para contratos vencendo em 30 dias (visível no Dashboard Executivo)
- Filtros avançados nas listagens (por período, status, diretoria)
- JWT Refresh Token para sessões longas
- Rate limiting nos endpoints de autenticação

COULD HAVE

Útil, mas não crítico. Candidato ao backlog pós-MVP.

- Visualização em Gantt para múltiplos eventos
- Upload de arquivos para o GED (storage em nuvem — Cloudflare R2 ou S3)
- Histórico detalhado de movimentações de estoque por variante

- Gráficos avançados e dashboards analíticos
- Catálogo de Idealização de produtos (mockups, fornecedores)
- Polling em tempo real / WebSockets para o Dashboard Executivo

**WON'T HAVE
(neste MVP)**

Explicitamente fora do escopo desta versão. Documentado para evitar scope creep.

- Upload de extrato OFX/CSV com matching automático de conciliação bancária
- Portal para atletas ou associados (área externa)
- Gateway de pagamento para vendas online
- Módulo de gestão de campeonatos e súmulas com tabelas de inscrição
- Onboarding interativo e tour guiado
- Responsividade mobile avançada (o sistema é backoffice — uso desktop é o padrão)

6. Fases de Implementação

Fase	Foco / Entregável
Fase 1	Infraestrutura, banco de dados corrigido e RBAC
Fase 2	Core backend: 7 RNS, triggers, notificações
Fase 3	Frontend: interfaces por módulo com controle por cargo
Fase 4	Integração, testes de stress e go-live

F1

Infraestrutura e Banco de Dados

BD corrigido, RBAC ativo, SPF/DKIM configurados

Prazo estimado

1–2 semanas

6.1.1 Criação das Tabelas (Modelagem Corrigida)

Implementar todas as tabelas do escopo, incorporando as duas correções estruturais desta revisão:

Tabelas base (sem alteração)

- usuarios — id, nome, email (Unique), senha_hash, cargo (Enum), diretoria (Enum), status (Boolean)
- eventos — id, nome, data_evento, local, orcamento_previsto, status_aprovacao (Enum), criador_id (FK)
- tarefas_logistica — id, evento_id (FK), descricao, data_prazo, responsavel_id (FK), status (Enum)
- lancamentos_financeiros — id, tipo, categoria (Enum), valor, data_competencia, status_conciliacao (Boolean, Default: False), evento_id (FK nullable), produto_id (FK nullable)
- modalidades — id, nome, coordenador_id (FK)
- atletas — id, nome, ra_matricula (Unique), modalidade_id (FK), status_documentacao (Enum)
- parceiros_patrocinadores — id, nome_empresa, tipo_parceria (Enum), status_funil (Enum)
- documentos_contratos — id, titulo, tipo_documento (Enum), arquivo_url (String — link de texto), data_vencimento (nullable), parceiro_id (FK nullable)
- logs_notificacoes — id, usuario_id (FK nullable), tipo_notificacao (Enum), gatilho_regra (Enum), destinatario_email, status_entrega (Enum), data_envio (DateTime), erro_detalhe (Text nullable)

Tabelas com alteração — Correção C-02

- produtos — id, nome, preco_custo, preco_venda (campo tamanho e estoque_atual REMOVIDOS desta tabela)

- produto_variantes (NOVA) — id, produto_id (FK -> produtos.id), tamanho (Enum: P/M/G/GG/Único), estoque_atual (Integer, CHECK >= 0)

Tabela nova — Correção C-03 (Opção A recomendada)

- calendario_editorial — id, evento_id (FK -> eventos.id), plataforma (Enum), data_publicacao (DateTime), descricao (Text), responsavel_id (FK -> usuarios.id)

6.1.2 Configuração do RBAC

Nível	Cargo	Permissões
Master	Presidência e Vice-Presidência	CRUD total em todos os módulos, logs e configurações. Supera qualquer restrição de diretoria.
Diretor	Diretores de Pasta (Marketing, Produtos, Esportes, Eventos, RE, Jurídico, Tesouraria)	Escrita apenas no módulo da própria diretoria. Leitura em módulos alheios somente em fluxos intersetoriais definidos.
Coordenador	Coordenadores de modalidade, subárea etc.	Permissões limitadas à própria pasta. Ex: Coordenador de Futsal enxerga apenas atletas do Futsal.
Apoio	Membros operacionais	Permissões mínimas na própria área. Sem acesso a dados financeiros ou jurídicos.

- Implementar Guards no backend (NestJS @Roles / @Diretorias) validados em cada endpoint
- Nunca depender exclusivamente do frontend para restringir acesso
- Coordenadores: escopo filtrado por FK de modalidade/subárea — não apenas por flag de UI

6.1.3 Configuração de Domínio de E-mail

- Cadastrar domínio remetente no Resend (ou SendGrid como alternativa)
- Configurar registro SPF no DNS
- Configurar registro DKIM — inserir chave pública fornecida pelo Resend no DNS
- Configurar DMARC (recomendado — política de quarentena para domínio novo)
- Validar entregabilidade com envio de teste e inspeção de headers
- Armazenar API Key em variável de ambiente — NUNCA no código-fonte

Entregável da Fase 1

BD criado com modelagem corrigida (produto_variantes + calendario_editorial). RBAC configurado e testado para todos os 4 níveis. Domínio de e-mail autenticado. Ambiente de desenvolvimento e staging provisionados no Railway/Render.

F2**Core Backend — RNs, Triggers e Notificações**

7 regras de negócio ativas, endpoints testados, notificações integradas

Prazo estimado
2–3 semanas

6.2.1 As 7 Regras de Negócio Rígidas

Princípio fundamental

Nenhuma das 7 regras abaixo pode depender exclusivamente do frontend. Cada constraint deve existir no backend (camada de serviço) e, onde indicado, reforçada por trigger ou CHECK no banco de dados PostgreSQL.

RN-EV-01 — Fluxo de Aprovação de Eventos

- Bloquear transição 'Aguardando Tesouraria' → 'Aprovado' para qualquer usuário sem diretoria == 'Tesouraria' OU cargo IN ('Presidência', 'Vice-Presidência')
- Retornar HTTP 403 com mensagem descritiva em tentativas não autorizadas
- Registrar tentativa de violação em logs_notificacoes: gatilho_regra = 'TENTATIVA_VIOLACAO'
- Bloquear inserção em calendario_editorial onde evento.status_aprovacao != 'Aprovado' (Correção C-03 aplicada: substituído 'campanhas' por 'calendário_editorial')

RN-EV-02 — Integração Financeira Automática

- Trigger disparado no momento exato em que evento.status_aprovacao muda para 'Aprovado'
- Criar automaticamente lançamento em lancamentos_financeiros: tipo = 'Saída', categoria = 'Logística Evento', valor = orcamento_previsto, evento_id vinculado, status_conciliacao = False
- Aprovação do evento e criação do lançamento em transação atômica — rollback completo se qualquer etapa falhar

RN-FIN-01 — Imutabilidade de Caixa

- Trigger PostgreSQL em lancamentos_financeiros: interceptar UPDATE e DELETE quando status_conciliacao == True
- Rejeitar modificação nos campos: valor, tipo, data_competencia — retornar erro com mensagem de estorno obrigatório
- Implementar endpoint de estorno: cria novo lançamento com valor negativo, referenciando o lançamento original

RN-PROD-01 — Estoque Blindado (aplicado em produto_variantes)

- Constraint CHECK no banco: produto_variantes.estoque_atual >= 0

- Backend: antes de registrar venda/retirada, verificar se `estoque_atual - quantidade >= 0` na variante correta (`produto_id + tamanho`)
- Rollback imediato e erro descritivo se estoque insuficiente

RN-ESP-01 — Elegibilidade Esportiva

- Bloquear qualquer inscrição ou registro de participação de atleta se `atletas.status_documentacao != 'Aprovado'`
- Alteração de `status_documentacao` restrita exclusivamente a usuários com `diretoria == 'Jurídico'`
- Tentativas não autorizadas de alterar status: retornar HTTP 403 e registrar em logs

RN-JUR-01 — Validação de Parceria

- Bloquear transição para `status_funil == 'Contrato Ativo'` sem registro correspondente em `documentos_contratos` com `parceiro_id` vinculado
- Com a simplificação do GED (Correção C-07): checar que `arquivo_url` está preenchido (campo de texto não vazio) — sem necessidade de validar existência de arquivo em storage
- Retornar erro: 'Parceiro não pode ser ativado sem contrato vinculado'

RN-LOG-01 — Auditoria Absoluta (Append-Only)

- Trigger PostgreSQL em `logs_notificacoes`: interceptar qualquer UPDATE ou DELETE
- Retornar erro fatal independentemente do cargo do executor, incluindo Presidência
- Somente operações INSERT são permitidas — garantia no banco, não apenas no código

6.2.2 Endpoints e Camada de Serviço

- Desenvolver endpoints RESTful para cada módulo com validação de schema nos payloads (Zod recomendado para NestJS)
- Autenticação JWT: Access Token (expiração curta, ex: 15min) — Refresh Token em HttpOnly cookie (SHOULD HAVE)
- Todas as operações críticas executadas em transações atômicas (TypeORM/Prisma com transaction managers)
- Rate limiting nos endpoints de autenticação (SHOULD HAVE — usar `@nestjs/throttler`)

6.2.3 Sistema de Notificações (Resend)

Gatilho 1 — Solicitação de Verba (SOLICITACAO_VERBA)

- Disparado quando: `evento.status_aprovacao → 'Aguardando Tesouraria'`
- Destinatário: todos os usuarios com `diretoria == 'Tesouraria'`
- Conteúdo: nome do evento, orçamento previsto, data, link direto para aprovação

Gatilho 2 — Atleta Irregular (ATLETA_BARRADO)

- Disparado quando: atletas.status_documentacao alterado para 'Pendente' pelo Jurídico
- Destinatário: Diretor de Esportes + Coordenador da modalidade do atleta
- Conteúdo: nome do atleta, RA, modalidade, alerta de bloqueio automático de escalação

Gatilho 3 — Vencimento de Contrato (CONTRATO_VENCENDO)

- Cron job diário (node-cron, ex: 08h00): consultar documentos_contratos onde data_vencimento == HOJE + 30 dias
- Destinatário: Presidência + Vice-Presidência + diretoria == 'Relações Externas'
- Conteúdo: título do documento, parceiro, data de vencimento, link do arquivo_url

Tratamento de Falhas

- Try/catch assíncrono em todas as chamadas à API do Resend
- Em falha: armazenar erro em logs_notificacoes.erro_detalhe, status = 'FALHA', criar alerta in-app prioritário no Dashboard da Presidência
- Retry automático: mínimo 3 tentativas com backoff exponencial antes de marcar como 'FALHA' definitiva

Entregável da Fase 2

7 regras de negócio implementadas com testes unitários por RN. Endpoints de todos os módulos funcionais. Notificações integradas ao Resend com tratamento de falhas. Cron job de vencimento operacional. Trigger append-only em logs_notificacoes validado.

F3**Construção das Telas (Frontend)**

Interfaces de todos os módulos com controle de exibição por cargo

Prazo estimado
2–3 semanas

Diretriz de Desenvolvimento Frontend

MVP prioriza funcionalidade, integridade e governança — não sofisticação visual. Gráficos avançados, tooltips elaborados e animações são backlog. Tabelas antes de gráficos. Kanban antes de Gantt. Feedback visual simples (toast de sucesso/erro) é suficiente.

6.3.1 Módulo Executivo (Presidência & Vice-Presidência)**Dashboard Geral**

- 4 KPIs em cards: Saldo de Caixa, Próximos Eventos (30 dias), Alertas de Contratos Vencendo, Atletas Irregulares
- Atualização via manual refresh (botão 'Atualizar') — polling em tempo real é COULD HAVE
- Alertas in-app prioritários para notificações com `status_entrega == 'FALHA'`

Painel de Auditoria de Notificações

- Tabela de logs_notificacoes: data_envio, tipo, gatilho, destinatário, status_entrega
- Erros com status FALHA destacados visualmente; erro_detalhe visível ao expandir a linha
- Filtros por tipo, gatilho, status e período — interface somente-leitura

Controle de Usuários

- Listagem, cadastro, edição de cargo/diretoria e desativação (`status = False`, sem exclusão)
- Exclusivo para Presidência e Vice-Presidência

6.3.2 Módulo de Eventos**Planejador de Eventos — Kanban**

- Colunas: Rascunho | Aguardando Tesouraria | Aprovado | Cancelado
- Criação de evento: nome, data, local, orçamento previsto
- Botão 'Aprovar' visível apenas para Tesouraria e nível Master
- Gantt removido do MVP — COULD HAVE

Gestão de Tarefas de Logística

- Lista de tarefas por evento: descrição, data_prazo, responsável, status
- Indicador visual de tarefas vencidas (`data_prazo < hoje + status != 'Concluído'`)

Calendário Editorial Simplificado (SHOULD HAVE)

- Calendário mensal para registrar datas de publicação vinculadas a eventos aprovados
- Campos: evento (seleção — apenas aprovados), plataforma, data/hora, descrição, responsável
- Inserção bloqueada para eventos não aprovados (RN-EV-01 aplicada via calendario_editorial)

6.3.3 Módulo de Produtos

Inventário / Estoque

- Listagem de produtos com expansão por variante (tamanho + estoque_atual)
- Alerta visual quando estoque de qualquer variante $\leq$ limite mínimo configurável
- Catálogo de Idealização removido do MVP — COULD HAVE

Painel de Distribuição

- Formulário: selecionar produto → selecionar variante (tamanho) → informar quantidade e comprador
- Exibir estoque disponível da variante antes de confirmar
- Após confirmação: decrementar produto_variantes.estoque_atual (RN-PROD-01 garante no backend)

6.3.4 Módulo de Esportes

Painel de Modalidades

- Listagem e cadastro de esportes com coordenador responsável

Ficha de Atletas

- Listagem com filtro por modalidade e status_documentacao
- Status exibido com badge colorido; campo status_documentacao somente-leitura para usuários fora do Jurídico

6.3.5 Módulo Financeiro (Tesouraria)

Fluxo de Caixa

- Formulário de lançamento manual: tipo, categoria, valor, data, evento/produto (opcionais)
- Tabela de lançamentos com filtros por tipo, categoria, período e status de conciliação
- Lançamentos conciliados: campos imutáveis exibidos com ícone de bloqueio

Conciliação Manual Simplificada (Correção C-04)

- Cada lançamento na tabela possui botão 'Conciliar' — o tesoureiro confere com o extrato bancário manualmente e clica para confirmar

- Ação é irreversível via interface; correções seguem fluxo de estorno (RN-FIN-01)
- Upload de extrato CSV/OFX com matching automático: WON'T HAVE (backlog v2.0)

Previsibilidade e Orçamentos (SHOULD HAVE)

- Tabela comparativa Orçado vs. Realizado por evento (primeiro MVP: tabela com totais)
- Gráfico de barras: funcionalidade adicionada após validação da tabela em produção

6.3.6 Módulo Jurídico e Relações Externas

CRM de Parcerias

- Kanban: Prospecção | Proposta | Negociação | Contrato Ativo | Arquivado
- Movimentação para 'Contrato Ativo' bloqueada sem link de contrato vinculado (RN-JUR-01)

GED Simplificado (Correção C-07)

- Repositório de documentos: título, tipo, link (arquivo_url = campo de texto com URL do Google Drive), data_vencimento, parceiro (opcional)
- Sem infraestrutura de storage própria no MVP — a diretoria faz upload no Google Drive da Atlética e cola o link
- Alertas visuais para documentos com vencimento em 30 dias
- Storage em nuvem próprio (Cloudflare R2 / S3): COULD HAVE — backlog v2.0

Entregável da Fase 3

Todos os módulos com interfaces funcionais. Controle de exibição por cargo implementado. Conciliação manual simplificada. GED com campo de link. Calendário editorial simplificado (SHOULD HAVE). Sem Gantt, sem gráficos avançados, sem upload CSV/OFX.

F4**Testes de Stress e Go-Live**

Sistema validado end-to-end e aprovado para uso em produção

Prazo estimado
1–2 semanas**6.4.1 Testes Automatizados — Prioridade Alta (MUST)**

Conforme recomendação das avaliações, os testes automatizados devem cobrir prioritariamente as RNs financeiras e de estoque — as mais críticas para integridade de dados:

Cenário	Regra	Tipo de Teste
Lançamento conciliado: tentativa de editar valor, tipo ou data	RN-FIN-01	Automatizado
Lançamento conciliado: tentativa de DELETE	RN-FIN-01	Automatizado
Venda de variante de produto com quantidade > estoque_atual	RN-PROD-01	Automatizado
Aprovação de evento: verificar criação atômica do lançamento financeiro	RN-EV-02	Automatizado
Tentativa de UPDATE em logs_notificacoes	RN-LOG-01	Automatizado
Tentativa de DELETE em logs_notificacoes	RN-LOG-01	Automatizado

6.4.2 Testes Manuais (Smoke Tests) — Fluxos Intersetoriais

Fluxos que envolvem múltiplos módulos e perfis de usuário são validados manualmente em sessão de homologação com a Presidência:

Cenário	Descrição	Resultado Esperado
TC-01	Usuário de Marketing tenta aprovar evento em 'Aguardando Tesouraria'	HTTP 403 — operação bloqueada (RN-EV-01)
TC-02	Marketing tenta criar item no Calendário Editorial para evento não aprovado	Erro — vinculação bloqueada (RN-EV-01 via calendario_editorial)
TC-03	Tesouraria aprova evento → verificar lançamento automático gerado	Lançamento criado com valor = orcamento_previsto (RN-EV-02)
TC-04	Inscrição de atleta com status_documentacao = 'Pendente'	Bloqueio de escalação (RN-ESP-01)
TC-05	Usuário fora do Jurídico tenta alterar status_documentacao	HTTP 403 (RN-ESP-01)
TC-06	Mover parceiro para 'Contrato Ativo' sem link de contrato	Erro — link obrigatório (RN-JUR-01)
TC-07	Simular falha na API do Resend	Log com status FALHA + erro_detalhe + alerta in-app na Presidência

TC-08	Coordenador de Futsal tenta acessar atletas de outra modalidade	Dados não retornados — escopo RBAC restrito à modalidade
-------	---	--

6.4.3 Itens Fora do Núcleo Obrigatório — Classificados como Boas Práticas

Os itens abaixo são recomendados, mas não bloqueiam o aceite do MVP caso não estejam 100% implementados na primeira entrega:

- JWT Refresh Token — melhora a experiência de sessão, mas não afeta segurança crítica do MVP
- Rate limiting nos endpoints — proteção adicional; pode ser adicionado em deploy pós-validação
- Responsividade para tablets — o sistema é backoffice; uso desktop é o padrão no MVP
- Onboarding interativo e checklist de go-live formal — substituído por sessão de treinamento presencial com a Presidência

6.4.4 Checklist de Go-Live

Item	Responsável
Banco de dados em produção com backup automático ativado	Infra
Variáveis de ambiente de produção configuradas (API keys, JWT secret, DB URL)	Infra
SPF/DKIM validados no domínio de produção	Infra
7 RNs confirmadas por testes automatizados	Dev
8 cenários de smoke test validados manualmente	Dev/QA
RBAC testado para todos os 4 níveis de cargo	Dev
Cron job de vencimento de contratos agendado em produção	Dev/Infra
Dashboard Executivo exibindo KPIs reais do ambiente de produção	Dev
Sessão de treinamento com Presidência e Vice-Presidência realizada	Produto

Entregável da Fase 4

7 RNs cobertas por testes automatizados. 8 cenários de smoke test validados em sessão de homologação com a Presidência. Checklist de go-live concluído. Sistema aprovado para uso.

7. Cronograma Revisado

O cronograma foi revisado para refletir o escopo reduzido do MVP (remoção de Gantt, conciliação automatizada, GED com storage próprio e Catálogo de Idealização).

Fase	Duração (1 dev fullstack)	Duração (equipe 2+)	Semanas (referência)
Fase 1 — Infraestrutura e Banco	1–2 semanas	1 semana	S1–S2
Fase 2 — Core Backend	2–3 semanas	1–2 semanas	S2–S4
Fase 3 — Frontend	2–3 semanas	2 semanas	S3–S6
Fase 4 — Testes e Go-Live	1 semana	1 semana	S6–S7
Total estimado	5–8 semanas	4–6 semanas	S1–S8

Nota: as Fases 2 e 3 podem se sobrepor parcialmente a partir da S3, desde que as 7 RNs do backend estejam completas e testadas antes de qualquer interface que as consuma. A sobreposição é recomendada apenas com equipe de 2+ pessoas.

8. Backlog Pós-MVP (v2.0)

Funcionalidades removidas ou adiadas do MVP para reduzir o time-to-value. Devem ser priorizadas na v2.0 com base no feedback real da diretoria após o go-live.

Funcionalidade	Motivo do Adiamento	Módulo
Conciliação bancária com upload CSV/OFX	Overengineering para MVP — matching automático exige parsers e lógica complexa	Financeiro
Storage em nuvem próprio para GED (S3/R2)	Infraestrutura adicional; link externo é suficiente para MVP	Jurídico/RE
Visualização em Gantt	Kanban cobre a necessidade de planejamento no MVP	Eventos
Calendário Editorial completo com workflow de aprovação de posts	Planejamento de conteúdo pode ser feito externamente no MVP	Marketing
Catálogo de Idealização de produtos	Ideação pode ser feita em planilhas no MVP	Produtos
Módulo de campeonatos e súmulas com inscrições	Não modelado no escopo base — requer tabelas próprias	Esportes
Portal para atletas / área externa	Fora do escopo do backoffice interno	N/A
Gateway de pagamento para vendas online	Fora do escopo do controle interno	N/A

Gráficos analíticos avançados e dashboards BI	Tabelas com totais são suficientes para MVP	Todos
Polling em tempo real / WebSockets	Refresh manual é adequado para o volume do MVP	Executivo

9. Observações Finais

Segurança em camadas — não negociável

As 7 regras de negócio e o RBAC devem existir no backend e no banco de dados. O frontend é a última linha de UX, nunca a única linha de segurança.

Logs imutáveis — pilar da governança

A tabela logs_notificacoes é o mecanismo central de auditoria e transparência para a Presidência. Sua natureza append-only deve ser garantida por trigger PostgreSQL, tornando-a inviolável mesmo para administradores do sistema.

MVP não é produto incompleto — é produto deliberadamente enxuto

A remoção do Gantt, do GED com storage próprio e da conciliação automatizada não são limitações: são decisões estratégicas que antecipam o go-live e permitem coletar feedback real antes de investir em funcionalidades que podem não ser as prioritárias para a diretoria.

Extensibilidade garantida pela modelagem corrigida

A correção produto/produto_variantes e a introdução da tabela calendario_editorial eliminam dívidas técnicas que gerariam retrabalho custoso na v2.0. A base de dados revisada suporta as evoluções previstas no backlog sem migração destrutiva.